



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
PH002 – NHẬP MÔN MẠCH SỐ

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Nhập môn Mạch số
Tên môn học (tiếng Anh):	Introduction to Digital Circuits
Mã môn học:	PH002
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương ☒ ; Cơ sở nhóm ngành ☐ ; Cơ sở ngành ☐ ; Chuyên ngành ☐ ; Tốt nghiệp ☐
Khoa, Bộ môn phụ trách:	Kỹ thuật Máy Tính/Thiết kế Vi mạch & Phần cứng
Giảng viên biên soạn:	ThS. Phạm Thanh Hùng Email: hungpt@uit.edu.vn
Số tín chỉ:	4
Lý thuyết:	3
Thực hành:	1
Tự học:	6
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Môn học này trình bày:

- Các lý thuyết cơ sở về đại số Boolean
- Hệ thống số đếm và mã hóa
- Thiết kế và phân tích mạch tổ hợp
- Thiết kế các mạch số cơ bản
- Thiết kế và phân tích mạch tuần tự
- Thiết kế các bộ đếm.

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 1.

CĐRMH [1]	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu môn học) [2]	Ảnh xạ CĐR CTĐT[3]	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ[4]
G1.1	Nắm vững kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội	LO1	NT2

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, lesson plan)

a. Lý thuyết

Bảng 2.

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CĐR MH [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Thành phần đánh giá [5]
Buổi 1	Chương 1 : Giới thiệu 1. Tổng quan về mạch số 2. Các đặc điểm của mạch số 3. Triển vọng của ngành Thiết kế Vi mạch Số 1.	G1.1	Dạy: - Giới thiệu về đề cương chi tiết - Giới thiệu tổng quan về các mạch số và ứng dụng số - Tương tác với SV bằng các câu hỏi về các ứng dụng số Học ở lớp: - Cần nắm rõ các yêu cầu của môn học - Ghi chú các điểm chính của bài giảng - Suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi của GV Học ở nhà: - Về nhà làm bài tập chương 1	A1, A2

Buổi 2, 3	Chương 2 : Biểu diễn thông tin trong máy tính 2.1 Các hệ thống số 2.1.1 Hệ thập phân 2.1.2 Hệ nhị phân 2.1.3 Hệ thập lục phân 2.1.4 Hệ bát phân 2.2 Chuyển đổi giữa các hệ thống số 2.3 Các phép toán nhị phân 2.4 Biểu diễn số có dấu 2.5 Biểu diễn dấu chấm động 2.6 Biểu diễn ký tự 2. Bài tập ôn tập	G1.1	Dạy: - Kiểm tra bài tập và hỏi các câu hỏi củng cố kiến thức chương 1 - Trình bày các hệ thống số và cách biểu diễn các hệ thống số khác nhau - Đưa ra các câu hỏi ví dụ để sinh viên thảo luận và đưa ra đáp án Học ở lớp: - Đọc bài giảng và đọc sách giáo trình chương 2 - Ghi chú các điểm chính của bài giảng - Suy nghĩ, thảo luận và trả lời đáp án cho các ví dụ của GV Học ở nhà: - Về nhà làm bài tập chương 2	A1, A2
----------------------	---	-------------	--	---------------

Buổi 4, 5	Chương 3 : Đại số Boolean và các công luận lý cơ bản 3.1 Đại số Boolean 3.1.1 Tiên đề và định lý 3.1.2 Biểu diễn dạng chính tắc 3.1.3 Biểu diễn dạng chuẩn 3.1.4 Bảng chân trị 3.1.5 Tối ưu luận lý 3.2 Các công luận lý cơ bản 3.3 Phép toán và công luận lý NAND/NOR 3.4 Phép toán và công luận lý XOR và XNOR 3. Bài tập ôn tập	G1.1	Dạy: - Kiểm tra bài tập và hỏi các câu hỏi củng cố kiến thức chương 2 - Trình bày các hàm đại số Boolean và chức năng các công logic cơ bản - Đưa ra các câu hỏi ví dụ để sinh viên thảo luận và đưa ra đáp án Học ở lớp: - Đọc bài giảng và đọc sách giáo trình chương 3 - Ghi chú các điểm chính của bài giảng - Suy nghĩ, thảo luận và trả lời đáp án cho các ví dụ của GV Học ở nhà: - Về nhà làm bài tập chương 3	A1, A2
Buổi 6, 7	Chương 4 : Bìa Karnaugh 4.1 Bìa Karnaugh 4.2 Tối ưu luận lý bằng bìa KARNAUGH 4.3 Điều kiện không quan tâm (DON'T CARE) 4.4 Phân tích và Thiết kế Mạch số 4. Bài tập ôn tập	G1.1	Dạy: - Kiểm tra bài tập và hỏi các câu hỏi củng cố kiến thức chương 3 - Trình bày phương pháp rút gọn biểu thức logic bằng bìa Karnaugh - Đưa ra các bài tập ví dụ để sinh viên thảo luận và đưa ra đáp án Học ở lớp: - Đọc bài giảng và đọc sách giáo trình chương 4 - Ghi chú các điểm chính của bài giảng - Suy nghĩ, thảo luận và trả lời đáp án cho các ví dụ của GV Học ở nhà: - Về nhà làm bài tập chương 4 được cung cấp trong buổi 1	A1, A2
Buổi 8	5. Ôn tập: Chương 1 - 4		Dạy: - Sửa các bài tập từ chương 1 đến chương 4	

			- Thảo luận và đưa ra đáp án cho các bài tập mở rộng Học ở lớp: - Giải thích các bài tập đã sửa - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về kiến thức chương 1-4. Học ở nhà: - Chuẩn bị thi giữa kỳ	
Buổi 9, 10, 11	Chương 5 : Mạch tổ hợp 5.1 Mạch tính toán 5.1.1 Mạch cộng Ripple-Carry 5.1.2 Mạch cộng thấy trước số nhớ 5.1.3 Mạch cộng/ trừ 5.2 Mạch mã hoá/ giải mã 5.3 Mạch chọn kênh/ phân kênh 5.4 Mạch tạo/ kiểm tra parity 5.5 Mạch so sánh 6. Bài tập ôn tập	G1.1	Dạy: - Giải đáp về nội dung thi giữa kỳ - Trình bày phương pháp phân tích, thiết kế các mạch tổ hợp - Đưa ra các bài tập ví dụ để sinh viên thảo luận và đưa ra đáp án Học ở lớp: - Đọc bài giảng và đọc sách giáo trình chương 5 - Ghi chú các điểm chính của bài giảng - Suy nghĩ, thảo luận và trả lời đáp án cho các ví dụ của GV Học ở nhà: - Về nhà làm bài tập chương 5	A1, A4
Buổi 12,13, 14	Chương 6 : Mạch tuần tự 6.1 Mạch chốt, FlipFlop 6.1.1 Mạch chốt SR 6.1.2 Mạch chốt JK 6.1.3 Mạch chốt D 6.1.4 Flipflop D 6.1.5 Flipflop T 6.1.6 Flipflop SR 6.1.7 Flipflop JK	G1.1	GV: - Kiểm tra bài tập và hỏi các câu hỏi củng cố kiến thức chương 5 - Trình bày phương pháp phân tích, thiết kế các mạch tuần tự - Đưa ra các bài tập ví dụ để sinh viên thảo luận và đưa ra đáp án Học ở lớp: - Đọc bài giảng và đọc sách giáo trình chương 6 - Ghi chú các điểm chính của bài giảng - Suy nghĩ, thảo luận và trả lời đáp án cho các ví dụ của GV Học ở nhà: - Về nhà làm bài tập chương 6	A1, A4

	6.2 Bộ đếm 6.2.1 Bộ đếm bất đồng bộ 6.2.2 Bộ đếm đồng bộ 6.2.3 Phân tích bộ đếm 6.2.4 Thiết kế bộ đếm 7. Bài tập ôn tập			
Buổi 15	8. Ôn tập: Chương 5 - 6		Dạy: - Sửa các bài tập từ chương 5 đến chương 6 - Thảo luận và đưa ra đáp án cho các bài tập mở rộng Học ở lớp: - Giải thích các bài tập đã sửa - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về kiến thức chương 5-6. Học ở nhà: - Chuẩn bị thi cuối kỳ	

b. Thực hành

Bảng 3.

Buổi học (5 tiết)	Nội dung	CDRM H	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1	- Bài thực hành 1: Khảo sát các công luận lý	G1.1	Dạy: - Hướng dẫn đọc tài liệu thực hành - Hướng dẫn các bước thiết kế mạch số trên bo thực hành - Giải đáp thắc mắc của sinh viên Thực hành ở lớp: - Thao tác từng bước thiết kế theo tài liệu hướng dẫn - Kiểm tra thiết kế - Báo cáo sơ bộ kết quả thiết kế Thực hành ở nhà: - Về nhà hoàn thiện bài báo cáo thực hành 1	A3
Buổi 2	- Bài thực hành 2: Thiết kế mạch số theo hàm Boolean 9.	G1.1	Dạy: - Kiểm tra bài báo cáo thực hành 1 - Giải thích nội dung bài thực hành 2 về phương pháp rút gọn biểu thức mạch logic	A3

			- Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Giám sát, đánh giá thao tác sinh viên Thực hành ở lớp: - Nộp báo cáo thực hành 1 - Phân tích, rút gọn biểu thức mạch - Thiết kế mạch trên bo thực hành - Kiểm tra thiết kế - Báo cáo và thảo luận sơ bộ kết quả với giảng viên Thực hành ở nhà: - Về nhà hoàn thiện bài báo cáo thực hành 2	
Buổi 3	- Bài thực hành 3: Phân tích và Thiết kế Mạch tổ hợp	G1.1	Dạy: - Kiểm tra bài báo cáo thực hành 2 - Giải thích nội dung bài thực hành 3 về thiết kế mạch cộng - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Giám sát, đánh giá thao tác sinh viên Thực hành ở lớp: - Nộp báo cáo thực hành 2 - Phân tích, thiết kế mạch cộng - Thiết kế mạch trên bo thực hành - Kiểm tra thiết kế - Báo cáo và thảo luận sơ bộ kết quả với giảng viên Thực hành ở nhà: - Về nhà hoàn thiện bài báo cáo thực hành 3	A3
Buổi 4	- Bài thực hành 4: Mạch tổ hợp mức MSI (Medium Scale Integrated)	G1.1	GV: - Kiểm tra bài báo cáo thực hành 3 - Giải thích nội dung bài thực hành 4 về thiết kế mạch giải mã LED 7 đoạn - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Giám sát, đánh giá thao tác sinh viên SV: - Nộp báo cáo thực hành 3	A3

			- Phân tích, thiết kế mạch giải mã LED 7 đoạn - Thiết kế mạch trên bo thực hành - Kiểm tra thiết kế - Báo cáo và thảo luận sơ bộ kết quả với giảng viên - Về nhà hoàn thiện bài báo cáo thực hành 4	
Buổi 5	- Bài thực hành 5: Các thành phần lưu trữ	G1.1	Dạy: - Kiểm tra bài báo cáo thực hành 4 - Giải thích nội dung bài thực hành 5 về thiết kế mạch đếm bất đồng bộ - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Giám sát, đánh giá thao tác sinh viên Thực hành ở lớp: - Nộp báo cáo thực hành 4 - Phân tích, thiết kế mạch đếm bất đồng bộ - Thiết kế mạch trên bo thực hành - Kiểm tra thiết kế - Báo cáo và thảo luận sơ bộ kết quả với giảng viên Thực hành ở nhà: - Về nhà hoàn thiện bài báo cáo thực hành 5	A3
Buổi 6	- Bài thực hành 6: Thiết kế bộ đếm	G1.1	Dạy: - Kiểm tra bài báo cáo thực hành 5 - Giải thích nội dung bài thực hành 6 về thiết kế mạch đếm đồng bộ - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Giám sát, đánh giá thao tác sinh viên Thực hành ở lớp: - Nộp báo cáo thực hành 5 - Phân tích, thiết kế mạch đếm đồng bộ - Thiết kế mạch trên bo thực hành - Kiểm tra thiết kế	A3

			- Báo cáo và thảo luận sơ bộ kết quả với giảng viên Thực hành ở nhà: - Về nhà hoàn thiện bài báo cáo thực hành 6	
--	--	--	---	--

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 4.

Thành phần đánh giá [1]	CĐRMH [2]	Tỷ lệ (%) [3]
A1. Quá trình (Kiểm tra trên lớp, bài tập, đồ án, ...)	G1.1	15%
A2. Giữa kỳ	G1.1	15%
A3. Thực hành [4]	G1.1	20%
A4. Cuối kỳ [5]	G1.1	50%

a. Rubric của thành phần đánh giá A1

CĐRMH	Xuất Sắc (9-10đ)	Khá/Giỏi (7-8đ)	TB (5-6đ)	Yếu/Kém (0-4đ)
G1.1	Hoàn thành được 90-100% các bài kiểm tra trên lớp, bài tập được giao và. số buổi chuyên cần	Hoàn thành được 70-80% các bài kiểm tra trên lớp, bài tập được giao và. số buổi chuyên cần	Hoàn thành được 50-60% các bài kiểm tra trên lớp, bài tập được giao và. số buổi chuyên cần	Hoàn thành được 0-40% các bài kiểm tra trên lớp, bài tập được giao và. số buổi chuyên cần

b. Rubric của thành phần đánh giá A2

CĐRMH	Xuất Sắc (9-10đ)	Khá/Giỏi (7-8đ)	TB (5-6đ)	Yếu/Kém (0-4đ)
G1.1	Nắm được 90-100% kiến thức về: - Đặc điểm Mạch số - Biểu diễn thông tin - Tính toán trên hệ nhị phân - Đại số Boolean - Cổng luận lý - Rút gọn bìa K - Thiết kế mạch số	Nắm được 70-80% kiến thức về: - Đặc điểm Mạch số - Biểu diễn thông tin - Tính toán trên hệ nhị phân - Đại số Boolean - Cổng luận lý - Rút gọn bìa K - Thiết kế mạch số	Nắm được 50-60% kiến thức về: - Đặc điểm Mạch số - Biểu diễn thông tin - Tính toán trên hệ nhị phân - Đại số Boolean - Cổng luận lý - Rút gọn bìa K - Thiết kế mạch số	Nắm được 0-40% kiến thức về: - Đặc điểm Mạch số - Biểu diễn thông tin - Tính toán trên hệ nhị phân - Đại số Boolean - Cổng luận lý - Rút gọn bìa K - Thiết kế mạch số

c. Rubric của thành phần đánh giá A3

CĐRMH	Xuất Sắc (9-10đ)	Khá/Giỏi (7-8đ)	TB (5-6đ)	Yếu/Kém (0-4đ)
G1.1	<i>Hoàn thiện toàn bộ yêu cầu của bài thực hành.</i> <i>Báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ.</i>	<i>Mạch chạy mô phỏng đúng.</i> <i>Hoàn thành báo cáo.</i>	<i>Mạch chạy mô phỏng sai một số trường hợp.</i> <i>Báo cáo chưa đầy đủ.</i>	<i>Chưa thể chạy mô phỏng mạch.</i> <i>Báo cáo chưa đầy đủ</i>

d. Rubric của thành phần đánh giá A4

CĐRMH	Xuất Sắc (9-10đ)	Khá/Giỏi (7-8đ)	TB (5-6đ)	Yếu/Kém (0-4đ)
G1.1	<i>Nắm được 90-100% kiến thức về:</i> - <i>Mạch tính toán</i> - <i>Mạch mã hóa và mạch giải mã</i> - <i>Mạch so sánh</i> - <i>Latch và Flipflop</i> - <i>Sơ đồ chuyển trạng thái</i> - <i>Thiết kế mạch dựa trên MUX hoặc bộ giải mã</i> - <i>Thiết kế bộ đếm</i>	<i>Nắm được 70-80% kiến thức về:</i> - <i>Mạch tính toán</i> - <i>Mạch mã hóa và mạch giải mã</i> - <i>Mạch so sánh</i> - <i>Latch và Flipflop</i> - <i>Sơ đồ chuyển trạng thái</i> - <i>Thiết kế mạch dựa trên MUX hoặc bộ giải mã</i> - <i>Thiết kế bộ đếm</i>	<i>Nắm được 50-60% kiến thức về:</i> - <i>Mạch tính toán</i> - <i>Mạch mã hóa và mạch giải mã</i> - <i>Mạch so sánh</i> - <i>Latch và Flipflop</i> - <i>Sơ đồ chuyển trạng thái</i> - <i>Thiết kế mạch dựa trên MUX hoặc bộ giải mã</i> - <i>Thiết kế bộ đếm</i>	<i>Nắm được 0-40% kiến thức về:</i> - <i>Mạch tính toán</i> - <i>Mạch mã hóa và mạch giải mã</i> - <i>Mạch so sánh</i> - <i>Latch và Flipflop</i> - <i>Sơ đồ chuyển trạng thái</i> - <i>Thiết kế mạch dựa trên MUX hoặc bộ giải mã</i> - <i>Thiết kế bộ đếm</i>

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Dự lớp: vắng từ 3 buổi trở lên sẽ bị cấm thi, đến trễ 15 phút sẽ không được vào lớp và sẽ xem như vắng mặt buổi đó
- Luôn mang theo bài giảng, giáo trình lên lớp
- Luôn mang theo vở để ghi chép
- Thực hành:
 - + Sinh viên phải chuẩn bị bài ở nhà và lên lớp thực hành theo hướng dẫn của giảng viên
 - + Sinh viên vắng từ 2 buổi thực hành trở lên sẽ bị 0 điểm phần thực hành
 - Sinh viên đọc trước slide bài giảng của môn học và những tài liệu theo yêu cầu của giảng viên trước mỗi buổi học.

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

Giáo trình

10. Thiết kế Luận lý Số, Đinh Đức Anh Vũ, NXB ĐHQG TP.HCM, 2015.

Tài liệu tham khảo

1. Ronald J. Tocci. Digital systems principles and applications. 10th Edition, NXB Prentice-Hall, 2007
2. John F. Wakerly. Digital design – Principles and Practices. 3rd Edition, NXB Prentice-Hall, 2001

8. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Phần mềm *Quartus II* (Version 13.0)
2. Altera DE2 *board*

Tp.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2022

Trưởng khoa/bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên)		Giảng viên cập nhật (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thanh Hùng
--	--	--

x